FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
ústav telekomunikací

Nástroj pro bezpečnostní testování pro vzdálené volání procedur

Semestrálna práca

Autor práce: ŠIMON BINDER
Vedúci práce: doc. Ing. ZDENĚK MARTINÁSEK, Ph.D.

Brno, 16. 12. 2025

Ciele práce

- Analýza rozhraní RPC a SOAP API
- Návrh diagramov testovacieho postupu
- Návrh a tvorba experimentálneho pracoviska
- Implementácia nástroja
- Overenie funkčnosti nástroja

Návrh diagramov – RPC

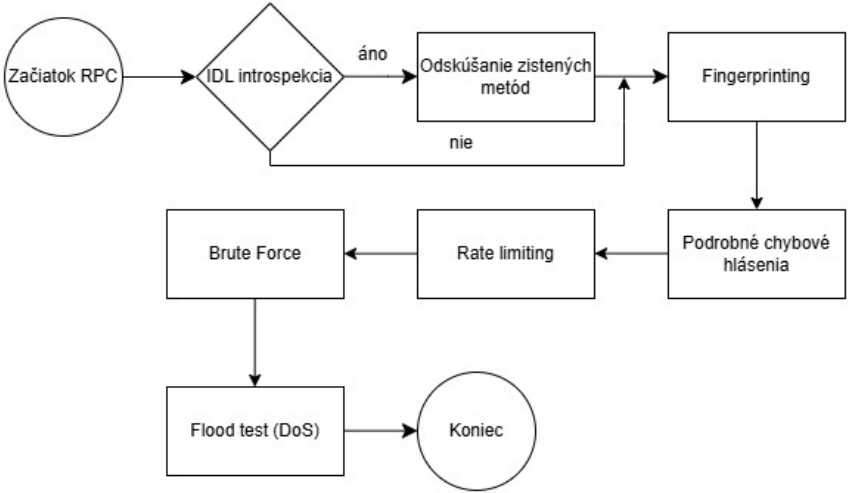

Diagram testovacieho postupu RPC zraniteľností

Návrh diagramov - SOAP

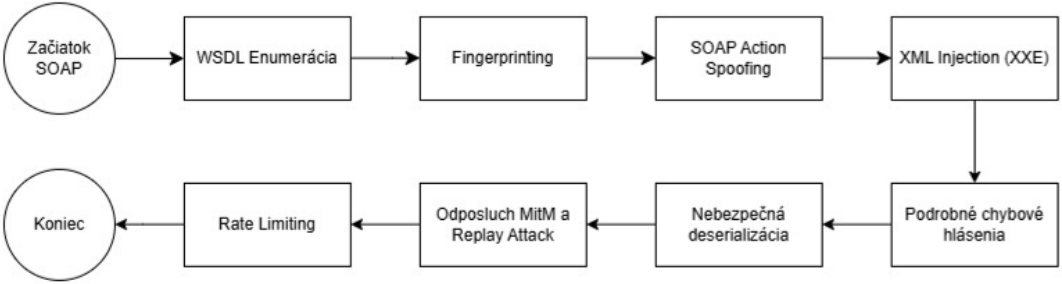

Diagram testovacieho postupu SOAP zraniteľností

Experimentálne pracovisko

- Izolovaná, reprodukovateľná platforma
- Docker Desktop
  - XML-RPC server
  - SOAP server
  - Runner
  - MitM proxy
- Spoločná databáza SQLite
- Súbor secret.txt – "citlivé"dáta

Implementácia nástroja ptapitest

- sekvenčné vykonávanie jednotlivých testov
- run_tests.py
  - SOAP testy
  - XML-RPC testy
  - MitM, Replay attack
- HTML report
  - Čas generovania
  - Zoznam testov
  - Status
  - Odpoveď servera

Testovanie nástroja

XXE	404	User not found input username was: SECRET_TOKEN=abc123

Výsledok XXE pri pôvodnej konfigurácii

XXE	400	No message element found

Výsledok XXE pri zmenenej konfigurácii

Testovanie nástroja

XML-RPC introspekcia (IDL)	ok	`create_car, login, ping, read_user, system.listMethods, system.methodHelp, system.methodSignature`
XML-RPC read_user	ok	`{'username': 'alice', 'cars': [{'brand': 'Toyota', 'model': 'Corolla'}, {'brand': 'Skoda', 'model': 'Octavia'}]}`
XML-RPC create_car	ok	`{'status': 'ok', 'id': 4}`

Výsledok IDL introspekcie pri pôvodnej konfigurácii

XML-RPC introspekcia (IDL)	error	`<Fault 1: '<class \'Exception\'>:method "system.listMethods" is not supported'>`

Výsledok IDL introspekcie pri zmenenej konfigurácii

Záver

- Dosiahnuté ciele
  - Implementované experimentálne pracovisko
  - Implementovaný nástroj ptapitest
  - Overenie funkčnosti nástroja pri rôznych konfiguráciach
- Pokračovanie bakalárskej práce
  - Rozšírenie sady testov
  - Integrácia do PenterepTools s použitím ptlibs

Ďakujem za pozornosť!